

LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 3

Pemrograman JavaScript - Fungsi dan Array

SISTEM MANAJEMEN PRODUK TOKO ONLINE

Array produkToko, tambahProduk, hapusProduk, dan tampilkanProduk

DATA DIRI

Nama	:	Latif Wibowo
-------------	---	--------------

NIM	:	0110224065
------------	---	------------

Program Studi	:	Teknik Informatika
----------------------	---	--------------------

Institusi	:	STT Terpadu Nurul Fikri
------------------	---	-------------------------

1. Deskripsi Tugas

Pada Tugas Pertemuan 3 diminta membuat sistem manajemen pesanan untuk toko online yang menangani data produk menggunakan **fungsi** dan **array**. Toko memiliki daftar produk dengan informasi **id**, **nama**, **harga**, dan **stok**, serta harus bisa menambahkan produk baru, menampilkan daftar produk, dan menghapus produk yang sudah tidak dijual.

Ketentuan yang harus dipenuhi:

- Membuat array **produkToko** yang berisi tiga produk awal (Laptop, Mouse, Keyboard).
- Membuat fungsi **tambahProduk(nama, harga, stok)** untuk menambahkan produk baru ke dalam array.
- Membuat fungsi **hapusProduk(id)** untuk menghapus produk berdasarkan id.
- Membuat fungsi **tampilkanProduk()** untuk menampilkan daftar produk.

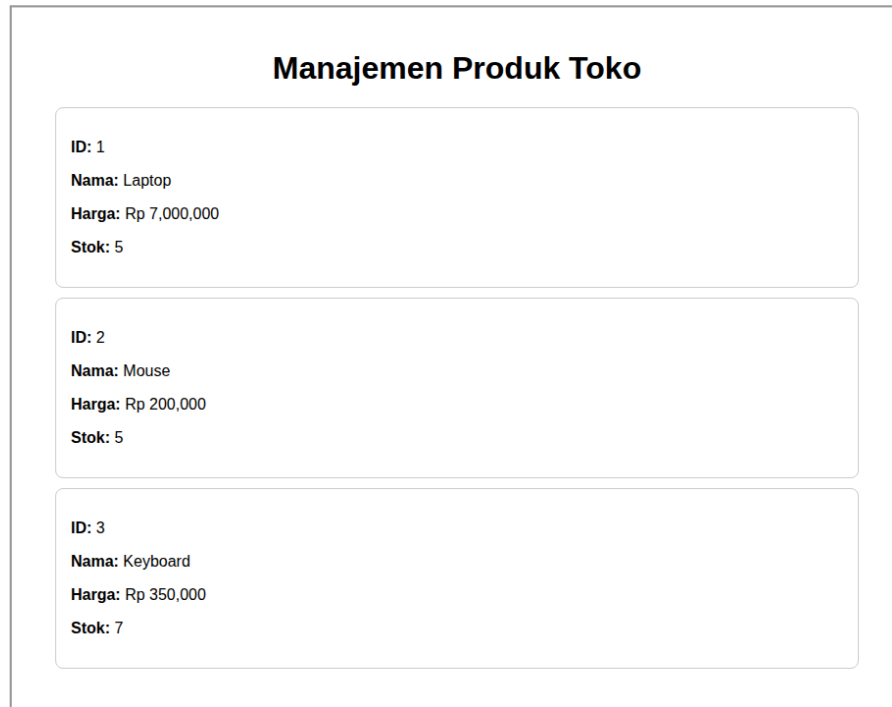
Struktur File Proyek

File	Fungsi
index.html	Kerangka halaman dan wadah daftar produk
script.js	Array produkToko serta fungsi tambah, hapus, dan tampil produk
style.css	Tampilan halaman dan kartu produk

2. Hasil Program

Tangkapan layar berikut dihasilkan dengan membuka file `index.html` pada browser (Chromium) dari source code tugas.

2.1 Tampilan Awal (3 Produk)



Gambar 1. Daftar produk awal hasil pemanggilan `tampilkanProduk()`

Halaman menampilkan tiga produk dari array **produkToko**: Laptop (ID 1, Rp 7.000.000, stok 5), Mouse (ID 2, Rp 200.000, stok 5), dan Keyboard (ID 3, Rp 350.000, stok 7). Harga tampil dengan pemisah ribuan berkat `toLocaleString()`.

2.2 Setelah tambahProduk() Dipanggil (5 Produk)

Manajemen Produk Toko

ID: 1
Nama: Laptop
Harga: Rp 7,000,000
Stok: 5

ID: 2
Nama: Mouse
Harga: Rp 200,000
Stok: 5

ID: 3
Nama: Keyboard
Harga: Rp 350,000
Stok: 7

ID: 4
Nama: Headset
Harga: Rp 450,000
Stok: 8

ID: 5
Nama: VGA
Harga: Rp 50,000,000
Stok: 3

Gambar 2. Tampilan akhir program (script.js apa adanya)

Setelah `tambahProduk("Headset", 450000, 8)` dan `tambahProduk("VGA", 500000000, 3)` dijalankan, daftar bertambah menjadi lima produk dengan ID baru 4 (Headset) dan 5 (VGA) yang dibuat otomatis. Ini adalah tampilan akhir yang dihasilkan program.

2.3 Output Console

```
1 Produk berhasil ditambahkan! <- tambahProduk("Headset", 450000, 8)
2 Produk berhasil ditambahkan! <- tambahProduk("VGA", 50000000, 3)
```

Gambar 3. Pesan yang tampil di console browser saat program dijalankan

Setiap pemanggilan **tambahProduk()** mencetak pesan konfirmasi ke console, sehingga muncul dua pesan untuk dua produk yang ditambahkan.

2.4 Simulasi hapusProduk(2)

Manajemen Produk Toko

ID: 1
Nama: Laptop
Harga: Rp 7,000,000
Stok: 5

ID: 3
Nama: Keyboard
Harga: Rp 350,000
Stok: 7

ID: 4
Nama: Headset
Harga: Rp 450,000
Stok: 8

ID: 5
Nama: VGA
Harga: Rp 50,000,000
Stok: 3

Gambar 4. Simulasi: baris komentar 63-67 diaktifkan sementara, lalu halaman dimuat ulang

Pada tampilan akhir program, pemanggilan **hapusProduk(2)** masih dikomentari. Untuk menunjukkan fungsi tersebut bekerja, baris itu diaktifkan sementara pada salinan file. Hasilnya produk Mouse (ID 2) hilang dari daftar sehingga tersisa empat produk (Laptop, Keyboard, Headset, VGA), dan console menampilkan "Produk berhasil dihapus!".

3. Source Code Penting

Berikut potongan source code yang menjadi inti tugas, disertai penjelasan masing-masing.

3.1 Array produkToko (Data Produk Awal)

```
1 let produkToko = [  
2   {id: 1, nama: "Laptop", harga: 7000000, stok: 5 },  
3   {id: 2, nama: "Mouse", harga: 200000, stok: 5 },  
4   {id: 3, nama: "Keyboard", harga: 350000, stok: 7 }  
5 ];
```

Gambar 5. script.js (baris 1-5)

Array **produkToko** menyimpan daftar produk dalam bentuk objek. Setiap produk memiliki empat properti: **id**, **nama**, **harga**, dan **stok**. Data awal berisi tiga produk, yaitu Laptop (Rp 7.000.000), Mouse (Rp 200.000), dan Keyboard (Rp 350.000). Array dideklarasikan dengan **let** agar isinya dapat berubah saat produk ditambah atau dihapus.

3.2 Fungsi tambahProduk(nama, harga, stok)

```
7 function tambahProduk(nama, harga, stok) {  
8   let idBaru = produkToko.length + 1;  
9  
10  let produkBaru = {  
11    id: idBaru,  
12    nama: nama,  
13    harga: harga,  
14    stok: stok  
15  };  
16  
17  produkToko.push(produkBaru);  
18  
19  console.log("Produk berhasil ditambahkan!");  
20 }
```

Gambar 6. script.js (baris 7-20)

Fungsi ini menerima nama, harga, dan stok, lalu membentuk objek **produkBaru**. ID baru dibuat otomatis dari `produkToko.length + 1`, sehingga pengguna tidak perlu mengisi ID secara manual. Objek tersebut dimasukkan ke akhir array dengan method `push()` dan pesan konfirmasi ditampilkan di console.

3.3 Fungsi hapusProduk(id)

```
22 function hapusProduk(id) {
23     let index = produkToko.findIndex(function(produk) {
24         return produk.id === id;
25     });
26
27     if (index !== -1) {
28         produkToko.splice(index, 1);
29         console.log("Produk berhasil dihapus!");
30     } else {
31         console.log("Produk dengan ID tersebut tidak ditemukan.");
32     }
33 }
```

Gambar 7. script.js (baris 22-33)

Fungsi ini mencari posisi produk berdasarkan ID menggunakan `findIndex()`. Jika ditemukan (index bukan -1), produk dihapus dari array dengan `splice(index, 1)` dan console menampilkan "Produk berhasil dihapus!". Jika ID tidak ada, console menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan, sehingga program tidak error.

3.4 Fungsi tampilkanProduk()

```
35 function tampilkanProduk() {
36     let daftarProduk = document.getElementById("daftarProduk");
37
38     daftarProduk.innerHTML = "";
39
40     produkToko.forEach(function(produk) {
41         daftarProduk.innerHTML += `
42             <div class="produk">
43                 <p><strong>ID:</strong> ${produk.id}</p>
44                 <p><strong>Nama:</strong> ${produk.nama}</p>
45                 <p><strong>Harga:</strong> Rp ${produk.harga.toLocaleString()}</p>
46                 <p><strong>Stok:</strong> ${produk.stok}</p>
47             </div>
48         `;
49     });
50 }
```

Gambar 8. script.js (baris 35-50)

Fungsi ini mengambil elemen `div#daftarProduk` dan mengosongkannya lebih dulu (`innerHTML = ""`) supaya daftar tidak tampil doble setiap kali dipanggil ulang. Lalu `forEach` menelusuri seluruh isi array dan membuat satu kartu `div.produk` untuk tiap produk berisi ID, nama, harga, dan stok. Harga diformat dengan `toLocaleString()` agar ada pemisah ribuan.

3.5 Pemanggilan Fungsi (Alur Program)

```
53 // Menampilkan produk awal
54 tampilkanProduk();
55
56 // Menambahkan produk baru
57 tambahProduk("Headset", 450000, 8);
58 tambahProduk("VGA", 50000000, 3);
59
60 // Menampilkan produk setelah ditambahkan
61 tampilkanProduk();
```

Gambar 9. script.js (baris 53-61)

Program menampilkan daftar produk awal, lalu menambahkan dua produk baru: **Headset** (Rp 450.000, stok 8) dan **VGA** (Rp 50.000.000, stok 3). Setelah itu `tampilkanProduk()` dipanggil lagi agar tampilan di halaman web diperbarui dengan data terbaru.

3.6 Pengujian Fungsi `hapusProduk` (Baris Dikomentari)

```
63 // // Menghapus produk dengan ID 2
64 // hapusProduk(2);
65
66 // // Menampilkan produk setelah dihapus
67 // tampilkanProduk();
```

Gambar 10. script.js (baris 63-67)

Bagian ini berisi contoh pemanggilan `hapusProduk(2)` untuk menghapus produk ber-ID 2 (Mouse), diikuti `tampilkanProduk()`. Barisnya diberi komentar sehingga tidak ikut berjalan pada tampilan akhir; saat tanda komentar dihapus, produk Mouse hilang dari daftar (hasil simulasinya ditunjukkan pada Gambar 4).

3.7 Struktur Halaman Web

```
9 <body>
10
11     <h1>Manajemen Produk Toko</h1>
12
13     <div id="daftarProduk"></div>
14
15     <script src="script.js"></script>
16 </body>
17 </html>
```

Gambar 11. index.html (baris 9-17)

HTML hanya menyediakan judul **Manajemen Produk Toko** dan wadah kosong `div#daftarProduk` yang diisi oleh JavaScript. Script dimuat di akhir body agar elemen sudah tersedia ketika fungsi dijalankan.

3.8 Styling Kartu Produk

```
10 #daftarProduk {
11     margin-top: 20px;
12 }
13
14 .produk {
15     border: 1px solid #ccc;
16     padding: 15px;
17     margin-bottom: 10px;
18     border-radius: 8px;
19 }
```

Gambar 12. style.css (baris 10-19)

Kelas `.produk` memberi setiap kartu produk border abu-abu, padding, jarak antar kartu, dan sudut membulat. Selector `#daftarProduk` memberi jarak atas pada daftar.

4. Kesimpulan

Sistem manajemen produk toko berhasil dibuat sesuai petunjuk tugas. Array **produkToko** menyimpan data produk, fungsi **tambahProduk()** menambah produk baru dengan ID otomatis, fungsi **hapusProduk()** menghapus produk berdasarkan ID, dan fungsi **tampilkanProduk()** menampilkan daftar produk di halaman web. Tugas ini melatih penggunaan fungsi, array of object, serta method array seperti `push`, `findIndex`, `splice`, dan `forEach`.